

Ma'ruza mashg'uloti
12-Mavzu:Elektrostatika.

Reja:

1. **Elektr zaryadi. Kulon qonuni.**
2. **Elektr maydon. Elektr maydon kuchlanganligi.**
3. **Maydonlarning superpozitsiya prinsipi.**
4. **Elektrostatik maydon kuchlarining ishi.**

Xulosa

Tayanch so'zlar va iboralar: *Elektr zaryadi, elektrostatik maydon, elektrostatik kuch, nuqtaviy zaryad, maydon kuchlanganligi, superpozitsiya metodi, kuchlanganlik oqimi. Elektr zaryadining ko'chishdagi ishi, zaryadining potentsiali, potentsial energiya, atmosferadagi elektr hodisalari*

1 Elektr zaryadi va uning xossalari.

Elektrodinamika - zaryadlangan jismlarning o'zaro elektromagnit ta'sirini hamda bu ta'sirni uzatuvchi va materiyaning maxsus turi bo'lgan elektromagnit maydon xossasini va uning o'ziga xos qonuniyatlarini o'rgatadigan fan hisoblanadi.

Bizga fan aniqlagan o'zaro ta'sirning to'rt turi: **gravitatsion, elektromagnit, yadro va zaif o'zaro** ta'sirlar mavjud bo'lib, bular ichida elektromagnit kuchlar keng tarqalgandir. Tabiatda barcha hodisalar elektromagnit o'zaro ta'sirlarga aloqadordir.

XVI asrda ingliz olimi Jilbert bir qator tajribalar o'tkazib, qahrabodan tashqari shisha, ebonit, olmos, tog' xrustali, oltingugurt, smola va shu kabi boshqa jismlarga ham: jun, ipak mo'ynaga ishqalanganda o'ziga yengil jismlarni tortishishi aniqlandi. Bunday xossaga ega bo'lgan jismlarni **elektrlangan jismlar deb** atala boshladi. (XVII asr boshlarida) elektr so'zi grekcha "elektron" so'zidan olingan bo'lib "qahrabo" demakdir). Yoki elektr zaryadi bilan zaryadlangan jismlar deb yuritiladi.

Hozirgi vaqtda elektr hodisasi va qonunlari turmushda nihoyatda katta amaliy ahamiyatga ega. Shuning uchun ham insonni elektrsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Jismlarni o'zaro ishqalanish paytida elektrlanishi ko'p kuzatiladi. Tabiatdagi barcha jismlar elektrlanish qobiliyatiga ega. Fizikada gravitatsion o'zaro ta'sirlar, elektromagnit o'zaro ta'sirlar, kuchli va kuchsiz o'zaro ta'sirlar mavjud. Har bir o'zaro ta'sirning intensivligi jismni tashkil etgan zarraning har xil xarakteristikalarini orqali aniqlanadi. Masalan gravitatsion o'zaro ta'sirlar intensivligini jismlarning massalari orqali baholansa, elektromagnit o'zaro ta'sirlarni esa elektr zaryadi orqali baholanadi.

Zaryadlarning ikki turi musbat ishorali va manfiy ishorali zaryadlar mavjud. Ikkita jism o'zaro ishqalanish jarayonida biri musbat ikkinchisi manfiy zaryadlanadi. O'zidan elektronlarni chiqargan jism musbat zaryadlanadi, elektronlarni qabul qilgan jism esa manfiy zaryadlanadi deb qabul qilingan.

Zaryad miqdorini q simvol bilan belgilaymiz. Barcha zaryadlar elementar zaryadlarning yig'indisidan iborat. Har qanday zaryad elementar zaryadga butun karrali bo'ladi.

$$q = ne \quad (12.1)$$

Bu yerda e - elementar zaryad, ya'ni elektronning zaryadi, n - butun son.

Elektr zaryadi jismlarning asosiy va boshlang'ich xarakteristikasi bo'lib hisoblanadi va jismlarning xossalari uning tarkibidagi zaryadlarning harakati bilan tushintiriladi.

Bir xil ishorali zaryadlar o'zaro itarishishadi, har xil ishorali zaryadlar o'zaro tortishadi.

2. Elektr zaryadining saqlanish qonuni. Jismlarni ishqalanishi paytida elektrlanish sodir bo'lib jismda manfiy va musbat ishorali zaryadlar hosil bo'ladi. Manfiy ishorali zaryadlarning harakatlanishi natijasida ishqalanayotgan ikkala jism ham elektrlanadi. Bunda manfiy va musbat ishorali zaryadlarning umumiy miqdori o'zgarmay qoladi. Har qanday zaryadlanishda bio xil kattalikdagi turli ishorali zaryadlar paydo bo'ladi. Zaryadlanish jarayoni deganda jismda

zaryadlarning qayta taqsimlanishini tushinish kerak. Bunda jismning biror qismida ortiqcha manfiy zaryad to'plansa boshqa bir qismida ortiqcha musbat zaryad to'planadi.

Demak zaryadlar bordan yo'q ham bo'lmas ekan va aksincha yo'qdan bor ham bo'lmaydi. Bu zaryadning saqlanish qonunini anglatadi.

Har qanday izolatsiyalangan sistemada elektr zaryadlarning algebravik yig'indisi o'zgarmaydi.

$$\sum q_i = \text{const} \quad (12.2)$$

Bu yerda q_i - sistema tarkibidagi ayrim jismlar elektr zaryadlarining miqdori. Shu formula zaryadlarning saqlanish qonunini ifodalaydi. Elektr zaryadining birligi qilib kulon (Kl) qabul qilingan. Tok kuchi 1A bo'lgan o'zgarmas elektr toki o'tayotgan o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan 1 sekund davomida oqib o'tadigan zaryad miqdori 1 Kl deb qabul qilingan $1\text{Kl} = 1\text{As}$. O'zgarmas zaryadlangan zaryadlar bilan bog'liq fizikaviy hodisalarni zlektrostatika bo'limi o'rgatadi.

Qo'zg'almas elektr zaryadning maydoni elektrostatik maydon deb aytiladi.

Kulon qonuni. Tajribalar Shuni ko'rsatadiki, zaryadlangan jismlar orasida o'zaro ta'sir kuchlari sodir bo'ladi. Kulon zaryadlangan metal sharchalar orasidagi o'zaro elektr ta'sirlarni o'rganib, quyidagi qonuniyatni ochdi:

Vakuumdagi ikki nuqtaviy elektr zaryadlarning o'zaro ta'sir kuchi zaryad miqdorlarining ko'paytmasiga to'g'ri proporsional va zaryadlar orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional bo'ladi, ya'ni:

$$F = \frac{|q_1||q_2|}{4\epsilon_0 r^2}$$

(12.3)

Bu yerda r - zaryadlar orasidagi masofa, (ϵ_0 - elektr doimiysi, uning son qiymati $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$). Kuzatishlarni ko'rsatishicha, bir xil ishorali zaryadlangan jismlar bir-birini itaradi, qarama-qarshi ishorali zaryadlangan jismlar esa o'zaro tortishishadi. Nuqtaviy zaryadlar deb ataluvchi zaryadlarning o'zaro taosir kuchi kattaligini 1785 yilda frantsuz fizigi Sharlp Kulon o'z tajribalari asosida aniqladi:

Vakuumdagi ikki nuqtaviy elektr zaryadning o'zaro taosir kuchihar bir zaryad kattaliklari ko'paytmasiga to'g'ri va zaryadlar orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsionaldir, ya'ni

$$F = \kappa \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (21.4)$$

bu yerda κ - proporsionallik koeffitsienti bo'lib, u SI sistemasida quyidagiga teng bo'ladi:

$$\kappa = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

bu yerda $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Кл}^2/\text{Hм}^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$. **Elektr doimiysi deb ataladi.**

Agar zaryadlarning o'zaro taosiri bir jinsli va izotrop muhitda bo'lsa, Kulon qonuning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (12.5)$$

bu yerda ϵ - birliksiz kattalik bo'lib, **muhitning dielektrik singdiruvchanligi** deb yuritiladi.

Kulon qonunining vektor ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r} \quad (12.6)$$

bu yerda $\vec{F}_{12}$ - q_2 zaryad tomonidan q_1 zaryadga taosir yo'nalishini ko'rsatiladi, $\vec{r}_{12}$ - q_1 dan q_2 ga o'tkazilgan radius vektor, $r=|\vec{r}_{12}|$.

4 Elektr maydon. Elektr zaryadlarning o'zaro ta'sir chegarasi mavjud. Bu ta'sir chegarasini elektr maydon deb qaraymiz. Shunga ko'ra quyidagi ta'rifni beramiz:

Qo'zg'almas elektr zaryad atrofidagi elektr kuchlar ta'siri seziladigan sohani elektr maydoni deb ataladi.

Elektr maydoni tinch turgan zaryadlar orasida kuch paydo bo'lishi va uning uzatilishini amalga oshiradigan vosita bo'lib u materiyaning bir turi bo'lib hisoblanadi. Elektr maydonining asosiy xossasi Shundaki, Shu maydonga joylashgan har qanday zaryadga kuch ta'sir etadi. Shunday qilib, tinch turgan zaryadlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni elektr maydoni tavsiflab beradi. Keyinchalik harakatlanayotgan zaryadlar yoki doimiy magnitlarning o'zaro ta'sirini magnit maydoni xarakterlashini o'rganamiz. Elektr va magnit maydonlari elektromagnit maydonning xususiy hollari bo'lib hisoblanadi. Elektr maydoni elektr hodisalarni vujudga keltiradi, magnit maydoni magnit (zaryadsiz o'zaro ta'sirlarni) hodisalarni yuzaga keltiradi. Elektromagnit maydon ma'lum energiyaga, harakat miqdoriga va massaga ega. U Shu energiyani o'zi bilan olib yuradi.

Ko'zg'almas elektr zaryadining maydoni elektrostatik maydon bo'lib hisoblanadi. Bu maydonning elektr maydon kuchlanganligi E bilan xarakterlanadi.

Elektr maydoni kuchlanganligi. Elektr maydonni miqdoran baholash uchun elektr maydoni kuchlanganligi degan tushuncha kiritamiz.

Fazoning biror sohasida elektr maydoni mavjud yoki mavjud emasligini bilish uchun Shu sohaga sinov zaryadi kiritiladi. Agar sinov zaryadiga elektr kuchlar ta'sir etsa Shu sohada elektr maydon mavjud, aksincha elektr kuchlari ta'siri sezilmasa bu sohada elektr maydoni mavjud emas deb qaraladi.

Biror q zaryadi hosil qilgan elektr maydonga q_c sinov zaryadi kiritilsa F/q_c kuch xarakteristikasi hosil bo'ladi. Bu maydon kuchlanganligi deb ataladi va bu F kuch maydonning turli nuqtalarida turlicha bo'ladi. F/q_c kuch xarakteristikasi sinov zaryadining tanlanishiga bog'liq bo'lmay, balkim bu sinov zaryadi qaerda tursa, o'sha nuqtada elektr maydoni kuchlanganligini xarakterlaydi va quyidagicha yoziladi:

$$E = \frac{F}{q_c} \quad (12.7)$$

Agar $q = 1\text{Kl}$ bo'lsa, $E = F$ bo'ladi Demak, maydonning biror nuqtasida birlik sinov zaryadiga ta'sir qilayotgan kuch, maydonning Shu nuqtasidagi maydon kuchlanganligining fizik ma'nosini anglatar ekan. SI sistemasida E ning birligi $[E] = [V/m]$

Agar maydonni bitta nuqtaviy zaryad q_c hosil qilayotgan bo'lsa, maydon kuchllanganligi bevosita Kulon qonuni tnglamasi orqali aniqlanadi:

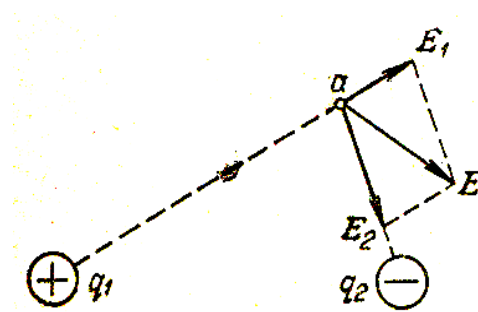
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \quad (12.8)$$

Bu yerda r - zaryaddan maydonning qaralayotgan nuqtasigacha bo'lgan masofa. Elektr maydoni vektor kattalik bo'lib, u yo'nalishga ega.

Ko'rinib turibiki, biror nuqtada maydon kuchlanganligi aniq bo'lsa, u holda Shu nuqtga joylashtirilgan elektr zaryaga ta'sir qiluvchi kuchni aniqlash mumkin:

$$F = qE \quad (12.9)$$

Superpozitsiya metodi. q_1 va q_2 nuqtaviy zaryadlarning elektr maydonini qarab chiqaylik. (12.1-rasm) Bu zaryadlarning natijaviy maydon kuchlanganligini vektorlar qoidasiga asosan topiladi.



12.1-rasm

Natijaviy elektr maydon kuchlanganligi alohida zaryadlar hosil qilgan maydon kuchlanganligining vektor yig'indisidir:

$$E = E_1 + E_2 \quad (12.10)$$

Uning moduli

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 - 2 E_1 E_2 \cos \alpha} \quad (12.11)$$

Bu yerda α — E_1 va E_2 lar orasidagi burchak. Bu qo'shish usulini superpozitsiya metodi deyiladi.

Agar zaryadlar soni n ta bo'lsa ularning natijaviy maydoni quyidagicha hisoblanadi:

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots = \sum_i^n E_i \quad (12.12)$$

Elektr maydonini tavsiflash uchun kuch chiziqlari deb ataluvchi kuchlanganlikning vektor chizig'laridan ham foydalanish mumkin.

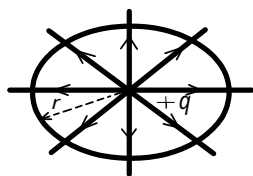
Kuch chizig'i deb Shunday chiziq tushiniladiki, bunda elketr maydonidagi bu chiziqning istalgan nuqtasiga o'tkazilgan urinma Shu nuqtadagi maydon kuchlanganlik vektorining yo'nalishi bilan mos tushadi.

Endi biror yopiq sirt ichida q -zaryad mavjud bo'lgan hol uchun sirt orqali kuchlanganlik oqimini aniqlaymiz. (12. 2-rasm). Agar oqim chiziqlari sirtning ichiga yo'nalgan bo'lsa, uni manfiy deb va aksincha yo'nalgan bo'lsa, musbat deb olamiz. Soddalik uchun r - radiusli sferik sirt uning markazida turgan bitta q - zaryadni o'rab turgan holni ko'raylik (12. 3-rasm).

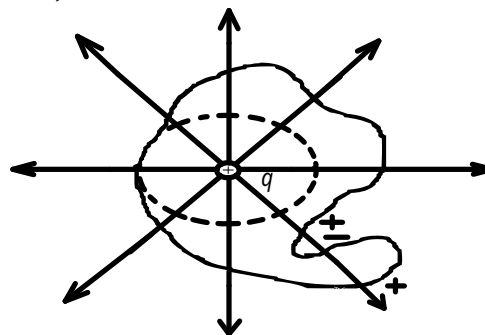
Butun sferada maydon kuchlanganligi bir xil bo'ladi.

$$E_n = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \quad (12.13)$$

Bu yerda r - sfera radiusi. Sferik sirtning yuzi $S=4\pi r^2$ ekanligini va (16.9) formulani hisobga olsak (1.8) formula quydagicha yoziladi,



12.2-rasm



12.3-rasm

$$\Phi = ES = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (12.14)$$

Bu bitta zaryad miqdori uchun kuchlanganlik oqimini ifodalaydi. Agar zaryad miqdori n ta bo'lsa, kuchlanganlik oqimi quydagicha bo'ladi.

$$\Phi = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q \quad (12.15)$$

Bu formula **Gauss teoremasini** ifodalaydi va quydagicha ta'riflanadi:

Zaryadlarni o'z ichiga olgan har qanday shakldagi berk sirtni kesib o'tuvchi elektr maydon kuchlanganlik oqimi Shu sirt ichidagi zaryadlar algebrik yig'indisiga proporsional bo'ladi. Gauss teoremasidan foydalanib turli shakldagi jismlar hosil qilgan maydonlarning kuchlanganligini aniqlash mumkin.

Atmosfera elektr – atmos-ferada sodir bo'lib turadigan hodisalar tufayli paydo bo'ladigan elektr. Bunga har xil meteorologik elementlar, ayniqsa, bulut, yog'in, momaqaldiraq, chang 758bo'ronlari katta ta'sir qiladi. Shuning uchun Atmosfera elektr asosan "ochiq" yoki "risola-dagi" ob-havoda o'rganilgan. Atmosfera elektrining paydo bo'lishiga ionizatorlar yordamida ionlashgan molekula va atomlar sha-klidagi elektr zaryadlari sabab bo'ladi. Bunda hosil bo'lgan ionlar massalari bilan bir-biridan farqlanadi. **Atmosferaning asosiy ionizatorlari:** 1) atmosferaning hamma qatlamlariga ta'sir etuvchi kos-mik nurlar; 2) atmosfera va Yerdagi radi-oaktiv moddalarning nurlanishi (ular 5 – 6 km balandlikkacha ta'sir qiladi); 3) Quyoshning ultra-binafsha va korpusku-lyar nurlari (ular atm.ning 50 – 60 km dan yuqori qatlamlarida ta'sir qiladi). Atmosferaning ionlanishi tufayli elektr maydoni va elektr toklari pay-do bo'ladi, havo elektr o'tkazuvchan bo'lib qoladi. Havoning elektr o'tkazuvchanligi balandlik oshgan sari keskin oshadi va ionosfera qatlamlarida katta miqdorga yetadi. Elma chiroqlari 'ayashin Atmosfera elektrining ko'rinishlaridan biridir. Atmosfera elektrining elektr uzatish va aloqa tarmoqlariga, aviatsiyaga, baland bino va qurilmalarga zararli, ba'zan xavfli ta'siri mavjud.

Atmosfera bosimini o'lchash

Demak, atmosfera bosimini naychadagi simob ustuni bergan bosim bilan o'lchash mumkin ekan. Hozirgi kunda 0°C da turgan balandligi 760 mm bo'lgan simob ustunining bosimi **normal atmosfera bosimi** sifatida qabul qilingan. Uning qiymati 1 atm = 101325 Pa ga teng. Radio yoki televideniyada ob-havo ma'lumotlari berilganda, atmosfera bosimini mm. sim. ust. larida ifodalab aytiladi. 1 Pa = 0,0075 mm. sim.ust yoki 1 mm.sim.ust = 133,3 Pa.

Atmosfera bosimi Barometrlar yordamida, Atmosfera bosimidan katta va kichik bosimlar Manometrlar yordamida o'lchanadi



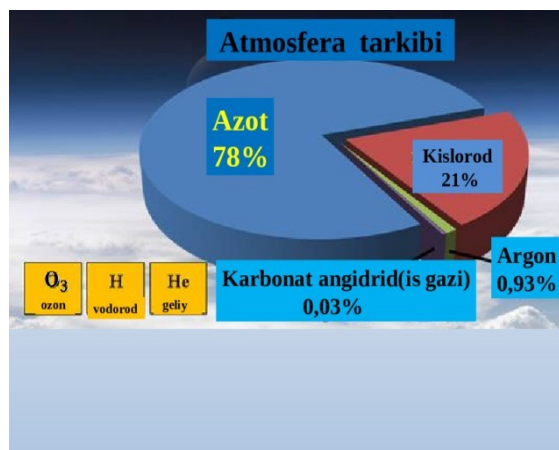
Zaryadlangan bulutlar bir-biriga yaqinlashganda, bir bulutdagi manfiy zaryadlar ikkinchi bulutdagi musbat zaryadlar tomon harakat qiladi. Qarama-qarshi ishorali zaryadlarning to'satdan qo'shilishi natijasida kuchli elektr uchqun — chaqmoq hosil bo'ladi

Chaqmoq - bu turli ishora bilan zaryadlangan bulutlar orasida yoki bulut bilan yer sirti orasida sodir bo'ladigan kuchli elektr uchquni. Chaqmoqning uzunligi bir necha kilometr, diametri esa bir necha santimetr, teng bo'lib, davomiyligi sekundning ulushida sodir bo'ladi. Chaqmoq paytida kuchli gumburlash — momaqaldiraq yuzaga keladi. Momaqaldiraq – bu chaqmoq paytida sodir bo'ladigan havodagi (atmosfera-dagi) tovush hodisasi bo'lib, u chaqmoq yo'lida havoning qizishi, bosimning ortishi va havoning kengayishi tufayli yuz beradi.

Atmosferani o'rganish.

Inson juda qadim zamonlardan ob-havoni, atmosferada bo'ladigan hodisalarni kuzatib keladi.

Atmosferada ro'y beradigan ayrim hodisalar havo aynib, yomg'ir yog'ishidan, boshqa hodisalar esa havo ochilishi, Quyoshli kunlar bo'lishidan darak berishini odamlar qadimdan anglab olganlar.



Chaqnashdagi yorug'lik – chaqmoqni deyarli shu zahoti ko'ramiz, lekin uning ovozi – momaqaldiroq gumburlashini biroz vaqtdan keyin eshitamiz. Bunga sabab, 1sda yorug'lik 300 000 km masofani, tovush esa havoda bor-yo'g'i 340 m masofani bosib o'tadi. Masalan, chaqmoq bizdan 1 km uzoqlikda sodir bo'lsa, uni deyarli shu zahoti ko'ramiz, momaqaldiroq ovozi esa 3 s dan keyin eshitamiz. Nima uchun ko'p hollarda momaqaldiroq bir necha sekund davomida gumburlab turadi? Buning sababi, chaqmoq sodir bo'layotgan maydonning juda uzunligidir. Chaqmoqning uzunligi ba'zan bir necha kilometr bo'ladi. Chaqmoqning yaqin va uzoq qismidan momaqaldiroq turli vaqtlarda yetib keladi. Yer, bino va boshqa joylardan qaytgan aksi sado ham momaqaldiroqning yanada uzoq vaqt davomida gumburlab turishiga olib keladi. Chaqmoq bulutlar orasidagina emas, bulut bilan yer orasida ham yuz berishi mumkin. Bunda bulut qatlamlarida hosil bo'lgan katta miqdordagi zaryadlar oqimi to'satdan bir zumda yerga o'tishi natijasida kuchli chaqmoq chaqadi va momaqaldiroq gumburlaydi. Agar bulutning manfiy zaryadlangan qatlami yer sirtiga yaqin kelib qolsa, shu bulut ostidagi yer sirtida musbat zaryadlar to'planadi. Natijada, zaryadlangan bulut yer sirti bilan hosil bo'lgan elektr maydon orqali ta'sirlashadi. Bulut kuchli zaryadlangan bo'lib, yerga juda yaqinlashib qolganda bulut va yer sirti orasida kuchli elektr uchqun chiqadi, ya'ni chaqmoq chaqnaydi. Chaqmoq jarayonida bulutdagi zaryadlar yerga o'tadi.



Yashidan saqlanish Siz «yashin urdi», «yashin tushdi» degan so'zlarni ko'p eshitgansiz. Yashinning o'zi nima? Undan qanday saqlanish mumkin?

Yashin – zaryadlangan bulut bilan yer orasida sodir bo'ladigan chaqmoq paytida bulutdagi zaryadlarning yerga bir zumda o'tish jarayoni.

Yashin juda xavflidir. Zaryadlangan bulutga yerdagi elektr o'tkazuvchi narsalardan qaysi biri yaqin bo'lsa, shunga o'zining zaryadini beradi, ya'ni yashin uradi.

Shuning uchun yer sirtidan baland ko'tarilgan tog' cho'qqisi, minora, bino, daraxt, elektr ustunlarini birinchi galda yashin urishi va vayron qilishi mumkin.

Chaqmoq paytida tekis yerda ketayotgan mashina yoki odamni ham yashin urishi mumkin. Bunday paytlarda balandlikda, daraxt tagida turish, pichan g'arami ostiga yashirinish ham xavflidir. Odatda, baland minora va binolarni qurishda ularning tepasiga yashin qaytargich o'rnatiladi



Yashin qaytargich minora, binolarni, sanoat va qishloq xo'jalik inshootlarini yashin urishidan himoya qiluvchi qurilmadir. Yashin qaytargich uchli o'tkazgichdan iborat bo'lib, u yo'g'on sim orqali yerga chuqur ko'milgan metall qoziqqa ulanadi. Yerga yaqinlashgan zaryadlangan bulut o'z zaryadini birinchi galda minora yoki bino ustiga o'rnatilgan yashin qaytargichga beradi. Juda ko'p miqdordagi elektr zaryadi minora yoki binoga shikast yetkazmay yashin qaytargich orqali yerga o'tib ketadi. Azot tirik organizmlarning ajralmas qismidir, chunki u oqsillar va nuklein kislotalarning hosil bo'lishi uchun zarurdir. Biroq, N_2 Atmosferadan ko'pgina organizmlar bevosita foydalana olmaydi. Azot fiksatsiyasi biotik yoki abiotik bo'lishi mumkin. U N ning birikmasidan iborat O bilan yoki H_2 ammiak, nitrat yoki nitrit hosil qilish uchun. N ning tarkibi2 atmosfera havosida ular er atmosferasida ozmi-ko'pmi doimiy bo'lib qolishdi. CO to'planishi paytida2, N ni tuzatish2 H molekulalarining fotokimyoviy dissotsiatsiyasi natijasida hosil bo'lgan azot oksidi hosil bo'lishi sababli u asosan abiotik edi2O va CO_2 O ning manbai bo'lgan2. CO darajasining pasayishi sodir bo'lganda2 atmosferada azot oksidi hosil bo'lish tezligi keskin kamaydi. Shu vaqt ichida N fiksatsiyasining birinchi biotik marshrutlari paydo bo'lgan deb hisoblanadi

Nazorat savollari :

1. Elektr zaryadining o'lchov birligi?
2. Elektr zaryadining saqlanish qonuni? . Elektr zaryadining asosiy xossalari?
3. Kulon qonuni ? Elektr maydon nima?
5. Maydon kuchlanganligini tushuntiring?
6. Elektr kuchi nima?
7. Maydon kuchlanganligini fizik ma'nosi ?. Maydon kuchlanganlik oqimi?
8. Gauss teoremasi ?
9. Zaryadning potentsiali nima ? Zaryadning potentsial energiyasi nima?